3.13 已知材料分别为 Si，Ge，GaAs，它们的 E_F 处于禁带中央，$T=300$ K，(a)计算导带底能态被电子占据几率。(b)计算价带顶能态空占几率。

(a) 禁带宽度：

Si : $E_g = 1.12eV$ $\quad E-E_F = \frac{1.12eV}{2} = 0.56eV$

Ge : $E_g = 0.66eV$ $\quad E-E_F = \frac{0.66eV}{2} = 0.33eV$

GaAs : $E_g = 1.42eV$ $\quad E-E_F = \frac{1.42eV}{2} = 0.71eV$

Si : $f_F E = \frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_F}{k_BT}\right)} = \frac{1}{1+e^{\frac{0.56eV}{300K\times 8.617\times10^{-5}eV/K}}} = 3.91\times10^{-10}$

Ge : $f_F E = \frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_F}{k_BT}\right)} = \frac{1}{1+e^{\frac{0.33eV}{300K\times 8.617\times10^{-5}eV/K}}} = 2.86\times10^{-6}$

GaAs : $f_F E = \frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_F}{k_BT}\right)} = \frac{1}{1+e^{\frac{0.71eV}{300K\times 8.617\times10^{-5}eV/K}}} = 1.18\times10^{-12}$

(b) 因为价带顶空占几率等于导带底电子占据几率，

故价带顶空占几率：Si : 3.91×10^{-10}

Ge : 2.86×10^{-6}

As : 1.18×10^{-12}

3.22 Si，Ge，GaAs 在 $T=300$ K，均掺杂 $N_D=1\times10^{13}\ cm^{-3}$ 和 $N_A=2.5\times10^{13}\ cm^{-3}$，试问三种材料是 n 型还是 p 型？计算 n_0 和 p_0。

$N_A > N_D$，故三种材料为 P 型半导体。

T=300K，Si : $n_i = 1.5\times10^{10}\ cm^{-3}$，

$$n_0 = \frac{N_D-N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D-N_A}{2}\right)^2 + n_i^2} = \frac{-1.5\times10^{13}}{2} + \sqrt{\left(\frac{1.5\times10^{13}}{2}\right)^2 + (1.5\times10^{10})^2} = 1.5\times10^{7}\ cm^{-3}$$

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(1.5\times10^{10})^2}{1.5\times10^{7}} = 1.5\times10^{13}\ cm^{-3}$$

Ge: $n_i = 2.4\times10^{13}\ cm^{-3}$

$$n_0 = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D-N_A}{2}\right)^2 + n_i^2} = \frac{-1.5\times10^{13}}{2} + \sqrt{\left(\frac{1.5\times10^{13}}{2}\right)^2 + (2.4\times10^{13})^2} = 1.76\times10^{13}\ cm^{-3}$$

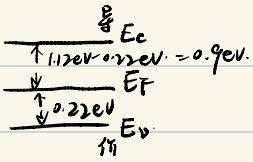
$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(2.4\times10^{13})^2}{1.76\times10^{13}} = 3.27\times10^{13}\ cm^{-3}$$

GaAs: $n_i = 1.8\times10^{6}\ cm^{-3}$

$$p_0 = \frac{-N_D+N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D-N_A}{2}\right)^2 + n_i^2} = \frac{1.5\times10^{13}}{2} + \sqrt{\left(\frac{1.5\times10^{13}}{2}\right) + (1.8\times10^{6})^2} = 1.5\times10^{13}\ cm^{-3}$$

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = \frac{(1.8\times10^{6})^2}{1.5\times10^{13}} = 0.216\ cm^{-3}$$

3.24 已知费米能级在价带顶上 0.22 eV 处，$T=300$ K，求 Si 的 n_0 和 p_0 值。



Si: $N_c = 2.8\times10^{19}\ cm^{-3}$,

$N_v = 1.04\times10^{19}\ cm^{-3}$

解 $$n_0 = N_c \cdot \exp\left[\frac{-(E_c-E_F)}{k_BT}\right] = 2.8\times10^{19}\times e^{\frac{-0.9eV}{8.617\times10^{-5}\times300\ eV}} = 2.12\times10^{4}\ cm^{-3}$$

$$p_0 = N_v \cdot \exp\left[\frac{-(E_F-E_v)}{k_BT}\right] = 1.04\times10^{19}\times e^{\frac{-0.22eV}{8.617\times10^{-5}\times300eV}} = 2.09\times10^{15}\ cm^{-3}$$